

Série C – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Épreuve étudiante – version de travail

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Nom : _____ Groupe : _____

Montrer les démarches. Conserver les valeurs exactes jusqu'à l'arrondi final ; annoncer les unités. Convention provisoire : calculatrice scientifique non symbolique autorisée, sans notes. Les modalités doivent être confirmées par l'enseignant. Les pages suivantes offrent une page par question ; une feuille supplémentaire peut être jointe.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

- a) (5 points) Un atelier prépare deux mélanges divisibles, en quantités $x, y \geq 0$. Les besoins par unité et les disponibilités sont :

	Mélange X	Mélange Y	Disponible
Ressource 1	2	1	14
Ressource 2	1	3	18
Bénéfice (\$ par unité)	40	50	—

Écrire les contraintes et la fonction objectif à maximiser. Les quantités ne sont pas nécessairement entières.

- b) (5 points) Tracer la région réalisable et calculer tous ses sommets.
- c) (6 points) Évaluer l'objectif aux sommets et déterminer le maximum.
- d) (4 points) Vérifier l'admissibilité du point optimal et préciser les ressources entièrement utilisées.

Démarche et réponse :

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **(3 points)** Convertir exactement l'angle $\theta = 330^\circ$ en radians.
- b) **(4 points)** Donner les valeurs exactes de $\sin \theta$ et $\cos \theta$, en justifiant les signes par le quadrant.
- c) **(4 points)** Un secteur circulaire a un rayon de 5 cm et un angle au centre $\alpha = 4\pi/5$ radians. Calculer la longueur de son arc.
- d) **(4 points)** Calculer l'aire de ce même secteur. Conserver une valeur exacte.

Démarche et réponse :

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **(6 points)** Dans un triangle ABC , les côtés $a = 5$ cm et $b = 8$ cm sont opposés aux angles A et B , et l'angle compris vaut $C = 60^\circ$. Faire un schéma étiqueté, choisir une loi et déterminer exactement c .
- b) **(5 points)** Déterminer l'angle A au centième de degré. Donner une formule qui permet d'éviter une ambiguïté d'arcsinus.
- c) **(4 points)** Calculer exactement l'aire du triangle et vérifier l'inégalité triangulaire pour le côté c .

Démarche et réponse :

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal **15 points**

- a) (7 points) Résoudre $\tan x = 1$ sur $[0, 2\pi[$. Justifier que la liste est complète.
- b) (8 points) Résoudre $2 \sin^2 x - 1 = 0$ sur $[0, 2\pi[$. Donner des valeurs exactes.

Démarche et réponse :

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

- a) **(9 points)** Une hauteur de marée varie sinusoïdalement entre 1 m et 7 m, avec une période de 12 heures. Au temps $t = 2$, la hauteur franchit la ligne médiane en montant. Construire une formule en sinus ou cosinus. Identifier amplitude, médiane et période, puis vérifier les données caractéristiques.
- b) **(6 points)** Trouver tous les instants où la hauteur vaut 5,5 m pendant $[0, 12[$ heures.

Démarche et réponse :

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **(6 points)** Résoudre $(x - 2)/(x + 1) > 0$ par les signes et préciser les bornes.
- b) **(6 points)** Déterminer la réciproque de $g(x) = 5 - x$, de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, et vérifier les deux compositions.
- c) **(8 points)** On lance trois fois une pièce équilibrée, indépendamment. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux faces et justifier le facteur de dénombrement.

Démarche et réponse :